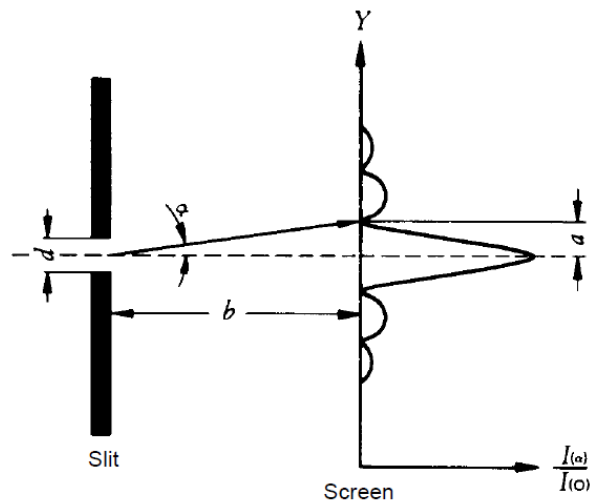




con la fórmula de difracción de Kirchhoff como en la representación de fotones, con el fin de verificar el principio de incertidumbre de Heisenberg.

### **Consideración según la representación de onda**

Cuando un haz de luz paralelo, monocromático y coherente de longitud de onda  $\lambda$  pasa a través de una rendija simple de ancho  $d$ , se obtiene un patrón de difracción con un pico principal y varios picos secundarios en la pantalla (fig. 1).



**Fig. 1. Difracción en el campo lejano según Fraunhofer a través de una rendija.**

Según la ecuación de difracción de Kirchhoff, la intensidad, que es una función del ángulo de desviación  $\alpha$ , es:

$$J(\alpha) = J(0) \cdot \left( \frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2, \quad (1)$$

donde

$$\beta = \frac{\pi d}{\lambda} \cdot \sin \alpha.$$

Los mínimos de intensidad se sitúan en:

$$\alpha_n = \arcsin n \cdot \frac{\lambda}{d},$$

donde  $n = 1, 2, 3, \dots$



$$\frac{J(\alpha_1)}{J(0)} = 0.044;$$

$$\frac{J(\alpha_1)}{J(0)} = 0.047$$

$$\frac{J(\alpha_2)}{J(0)} = 0.014;$$

$$\frac{J(\alpha_2)}{J(0)} = 0.017$$

Esto permite verificar la ecuación de difracción de Kirchhoff dentro de los límites de error.

### ***Consideración según la mecánica cuántica.***

El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que dos magnitudes canónicamente conjugadas, por ejemplo, posición y momento, no pueden determinarse exactamente al mismo tiempo.

Por ejemplo, se considera un grupo de fotones cuya probabilidad de permanencia está descrita por la función  $f_y$  y cuyo momento está descrito por la función  $f_p$ . Las incertidumbres de posición y de momento se definen mediante las desviaciones estándar, lo que da como resultado:

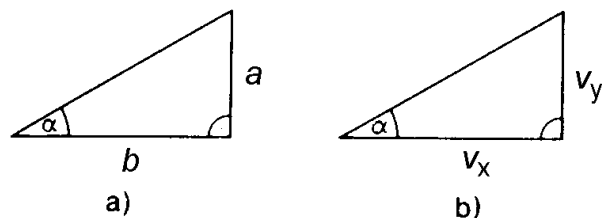
$$\Delta y \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}, \quad (2)$$

(donde  $h = 6.6262 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ , la constante de Planck), siendo la igualdad válida para variables con distribución gaussiana. Para un haz de fotones que atraviesa una rendija de ancho  $d$ , se establece:

$$\Delta y = d. \quad (3)$$

Mientras que los fotones situados antes de la rendija solo pueden moverse perpendicularmente al plano de la rendija (dirección  $x$ ), también tienen una componente en la dirección y detrás de la rendija.

La densidad de probabilidad para la componente de velocidad  $v_y$  está dada por la distribución de intensidad en el patrón de difracción. El primer mínimo se utiliza para definir la incertidumbre de velocidad (figs. 1 y 3).



**Fig. 3. Geometría de la difracción a través de una rendija simple; a) trayectoria recorrida; b) componentes de velocidad de un fotón**

$$\Delta v_y = c \cdot \sin \alpha_1, \quad (4)$$

(donde  $\alpha_1$  es el ángulo del primer mínimo).

Esto da como resultado la incertidumbre de momento:

$$\Delta p_y = m \cdot c \cdot \sin \alpha_1, \quad (5)$$

( $m$  = masa del fotón,  $c$  = velocidad de la luz).

El momento y la longitud de onda de una partícula están relacionados a través de la relación de De Broglie:

$$\frac{h}{\lambda} = p = m \cdot c. \quad (6)$$

Así,

$$\Delta p_y = \frac{h}{\lambda} \cdot \sin \alpha_1. \quad (7)$$

De acuerdo con (1), el ángulo  $\alpha_1$  del primer mínimo resulta ser:

$$\sin \alpha_1 = \frac{\lambda}{d}. \quad (8)$$

Introduciendo (8) en (7) y (3), el principio de incertidumbre da:

$$\Delta y \cdot \Delta p_y = h. \quad (9)$$

Si el ancho de la rendija,  $\Delta y$ , disminuye, el primer mínimo del patrón de difracción se encuentra en ángulos mayores  $\alpha_1$ . En el experimento, el ángulo  $\alpha_1$  se obtiene de la posición del primer mínimo (fig. 3a):

$$\tan \alpha_1 = \frac{a}{b}. \quad (10)$$

Sustituyendo (10) en (7) se obtiene:

$$\Delta p = \sin \left( \arctan \frac{a}{b} \right). \quad (11)$$

Sustituyendo (3) y (11) en (9) y dividiendo por  $h$ :

$$\frac{d}{\lambda} \sin \left( \arctan \frac{a}{b} \right) = 1. \quad (12)$$

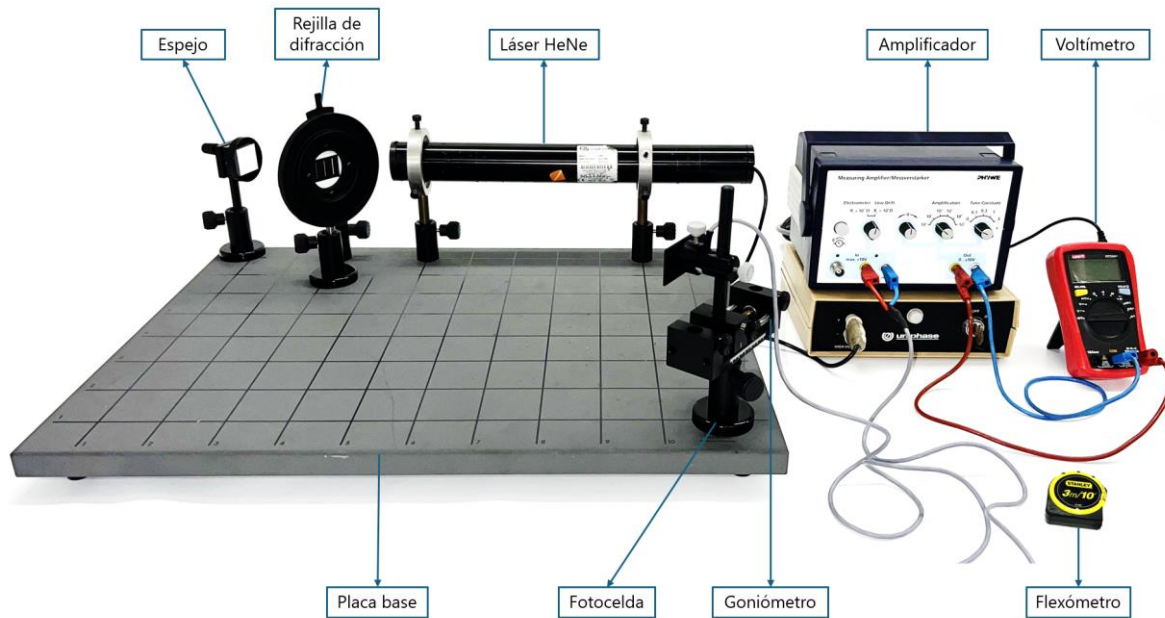
Los resultados de las mediciones verifican (12) dentro de los límites de error.

Tabla 1:

| Ancho de la rendija*<br>d/mm | 1 <sup>er</sup> mínimo a/mm | $\frac{d}{\lambda} \sin \left( \arctan \frac{a}{b} \right)$<br>$b = 485 \text{ mm}$ |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.101                        | 3.05                        | 1.00                                                                                |
| 0.202                        | 1.50                        | 0.99                                                                                |
| 0.051                        | 6.06                        | 1.01                                                                                |

\*Los anchos de las rendijas se midieron usando un microscopio, y los provee el fabricante en la etiqueta. Usted puede hacer uso de estos valores directamente.

### 3. EQUIPO DE LABORATORIO



**Fig. 4. Montaje detallado empleado en la práctica.**

- Amplificador.
- Espejo.
- Fotocelda.
- Flexómetro.
- Goniómetro.
- Láser HeNe.
- Placa base.
- Rejilla de difracción.
- Voltímetro.

#### **4. OBJETIVOS**

- Medir la distribución de intensidad del patrón de difracción de Fraunhofer debido a una rendija simple.
- Verificar la relación de incertidumbre de Heisenberg con ayuda de patrones de difracción de rendijas simples de diferentes tamaños.

#### **5. PROCEDIMIENTO**

- La configuración experimental se muestra en la fig. 5. La altura recomendada de la configuración (altura del camino del haz) debe ser de 130 mm.
- El láser debe encenderse aproximadamente 30 minutos antes de comenzar el experimento, para asegurarse de que la intensidad de la luz láser sea constante.
- La luz láser se ajusta sucesivamente a rendijas **S** de diferentes anchos mediante un espejo ajustable **M**.
- La distribución de la intensidad se mide mediante la fotocelda **LD** en el dispositivo de deslizamiento de medición.
- El voltaje es proporcional a la intensidad de la luz incidente. El desplazamiento se realiza mediante un micrómetro (1 U = aproximadamente 500  $\mu\text{m}$ ).
- Para un ancho de rendija, se registra el pico principal en un lado, junto con el primer pico secundario. Para otros anchos de la rendija, es suficiente registrar ambos mínimos a la derecha e izquierda del pico principal, para determinar  $\alpha$  (fig. 1).
- La medición debe realizarse en una habitación oscura o con luz ambiental constante (ajuste de cero en el amplificador universal de medición).

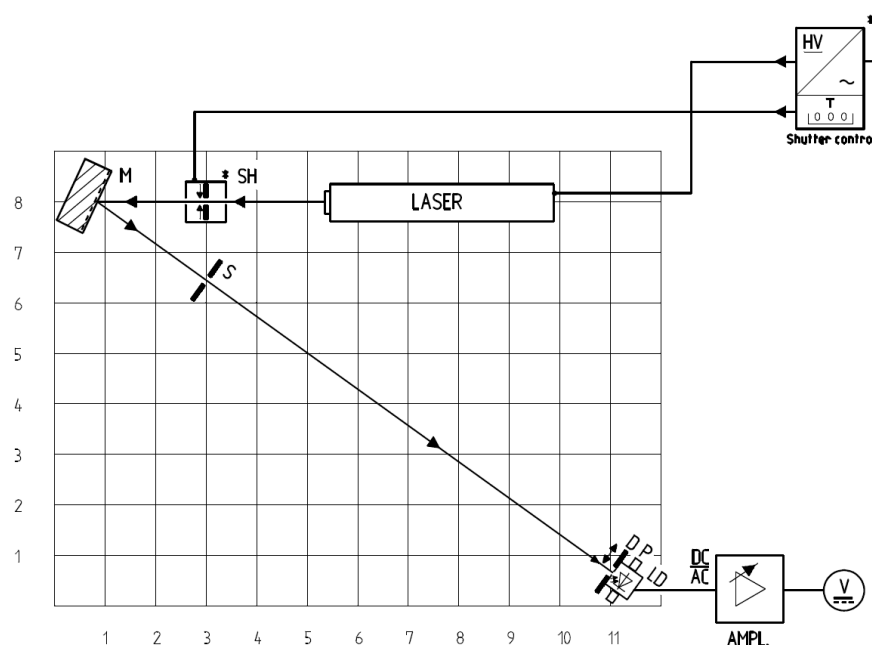


Fig. 5. Configuración experimental para la difracción a través de una rendija (\* solo se requiere para un láser de 5 mW).

### 5.1. Para el informe

En el informe se espera que los estudiantes realicen y documenten lo siguiente de manera explícita:



- Registro de la distribución de intensidad: Utilizando el montaje experimental, se debe medir la intensidad del patrón de difracción generado por la luz láser al pasar por rendijas de distintos anchos. Se deben registrar los valores correspondientes al pico principal y a los primeros picos secundarios (mínimos y máximos) en función del desplazamiento en la pantalla.
- Determinación del ángulo de difracción ( $\alpha$ ): A partir de las posiciones de los mínimos (y, de ser posible, de los máximos), calcular el ángulo de difracción que caracteriza el primer mínimo del patrón. Este ángulo es esencial para relacionarlo con la incertidumbre en el momento de los fotones.
- Aplicación de la Ecuación de Difracción de Kirchhoff: Comparar los valores medidos de la distribución de intensidad con los calculados a partir de la fórmula teórica de difracción. Se debe analizar la correspondencia entre la posición de los mínimos y máximos teóricos y experimentales.
- Verificación del Principio de Incertidumbre: Validar la ecuación (12) para rendijas de distintos anchos. Los estudiantes deberán demostrar, mediante el análisis de datos, que la medición experimental se ajusta a la predicción cuántica.
- Relación con la dualidad onda-partícula: A partir de la medición del patrón de difracción, se espera que se realice un análisis comparativo entre la descripción clásica (onda) y la interpretación cuántica (partícula) de la luz, resaltando cómo ambas perspectivas se complementan en la verificación del principio.

## 5.2. Conclusiones y Causas de Error

Finalice su informe incluyendo las conclusiones obtenidas de la práctica y detallando las posibles causas de error experimentales.

## 6. INFORME

La documentación correspondiente a la metodología, resultados y conclusiones derivados de la presente práctica deberá ser presentada en el informe número 3 del laboratorio. Este informe, que también abarcará aspectos relacionados con las prácticas 8 y 9 (Difracción de electrones y Estructura fina, respectivamente), deberá ser remitido a través del buzón de Interactiva **a más tardar el día 31 de octubre de 2025**, antes del horario de clase.

## REFERENCIAS

- [1] P. Busch, T. Heinonen, and P. Lahti, "Heisenberg's uncertainty principle," 2007. doi: 10.1016/j.physrep.2007.05.006.
- [2] K. S. Krane, *Modern physics*. John Wiley & Sons, 2019.

- [3] T. Schürmann, I. Hoffmann, and W. Görlach, "On the experimental verification of the uncertainty principle of position and momentum," *Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics*, vol. 470, 2023, doi: 10.1016/j.physleta.2023.128787.
- [4] S. M. Blinder, *Introduction to Quantum Mechanics*. 2020. doi: 10.1016/B978-0-12-822310-9.00002-1.
- [5] R. Rietsche, C. Dremel, S. Bosch, L. Steinacker, M. Meckel, and J. M. Leimeister, "Quantum computing," *Electronic Markets*, vol. 32, no. 4, 2022, doi: 10.1007/s12525-022-00570-y.
- [6] B. Muruganantham, P. Shamili, S. Ganesh Kumar, and A. Murugan, "Quantum cryptography for secured communication networks," *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 10, no. 1, 2020, doi: 10.11591/ijece.v10i1.pp407-414.
- [7] S. Malik, K. Muhammad, and Y. Waheed, "Nanotechnology: A Revolution in Modern Industry," 2023. doi: 10.3390/molecules28020661.
- [8] E. Polino, M. Valeri, N. Spagnolo, and F. Sciarrino, "Photonic quantum metrology," 2020. doi: 10.1116/5.0007577.
- [9] P. Kruit *et al.*, "Designs for a quantum electron microscope," *Ultramicroscopy*, vol. 164, 2016, doi: 10.1016/j.ultramic.2016.03.004.
- [10] E. Hecht, "Optics / Eugene Hecht.," *Optics*, 2017.